

Angle et identités remarquables — Niveau Facile

Objectif : calculer un cosinus, reconnaître un angle remarquable et appliquer directement les identités remarquables.

Exercice 1.

Cosinus de l'angle. Calculer $\cos(\vec{u}, \vec{v})$ (forme exacte simplifiée).

- a) $\vec{u}(1;0)$ et $\vec{v}(1;1)$.
- b) $\vec{u}(1;\sqrt{3})$ et $\vec{v}(1;0)$.
- c) $\vec{u}(3;0)$ et $\vec{v}(0;5)$.

Exercice 2.

Angle remarquable. Donner la mesure (en degrés) de l'angle θ correspondant à chaque cosinus.

- a) $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- b) $\cos \theta = \frac{1}{2}$.
- c) $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- d) $\cos \theta = 0$.

Exercice 3.

Norme d'une somme (méthode directe). Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ en additionnant d'abord les composantes.

- a) $\vec{u}(1;2)$ et $\vec{v}(3;4)$.
- b) $\vec{u}(2;-1)$ et $\vec{v}(-1;3)$.

Exercice 4.

Identité remarquable. On donne $\vec{u}(1;1)$ et $\vec{v}(2;3)$.

- a) Calculer $\|\vec{u}\|^2$, $\|\vec{v}\|^2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- b) En déduire $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ grâce à l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Exercice 5.

Produit $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$. On donne $\vec{u}(3;1)$ et $\vec{v}(1;2)$.

- a) Calculer $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
- b) En déduire $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$, puis vérifier par un calcul direct.